



Backend 개발자가 보는 AI

우리는 어떻게 적응하고 있는가?



이상민



2025.07.29

👋 소개

이름 : 이상민

직무 : Backend, DevOps

경력 : 4년차

특기 : AI로 귀찮은 업무 대체

특이사항 : 주변에 AI로 뭔가 신기한 걸
해보려는 친구들 많음



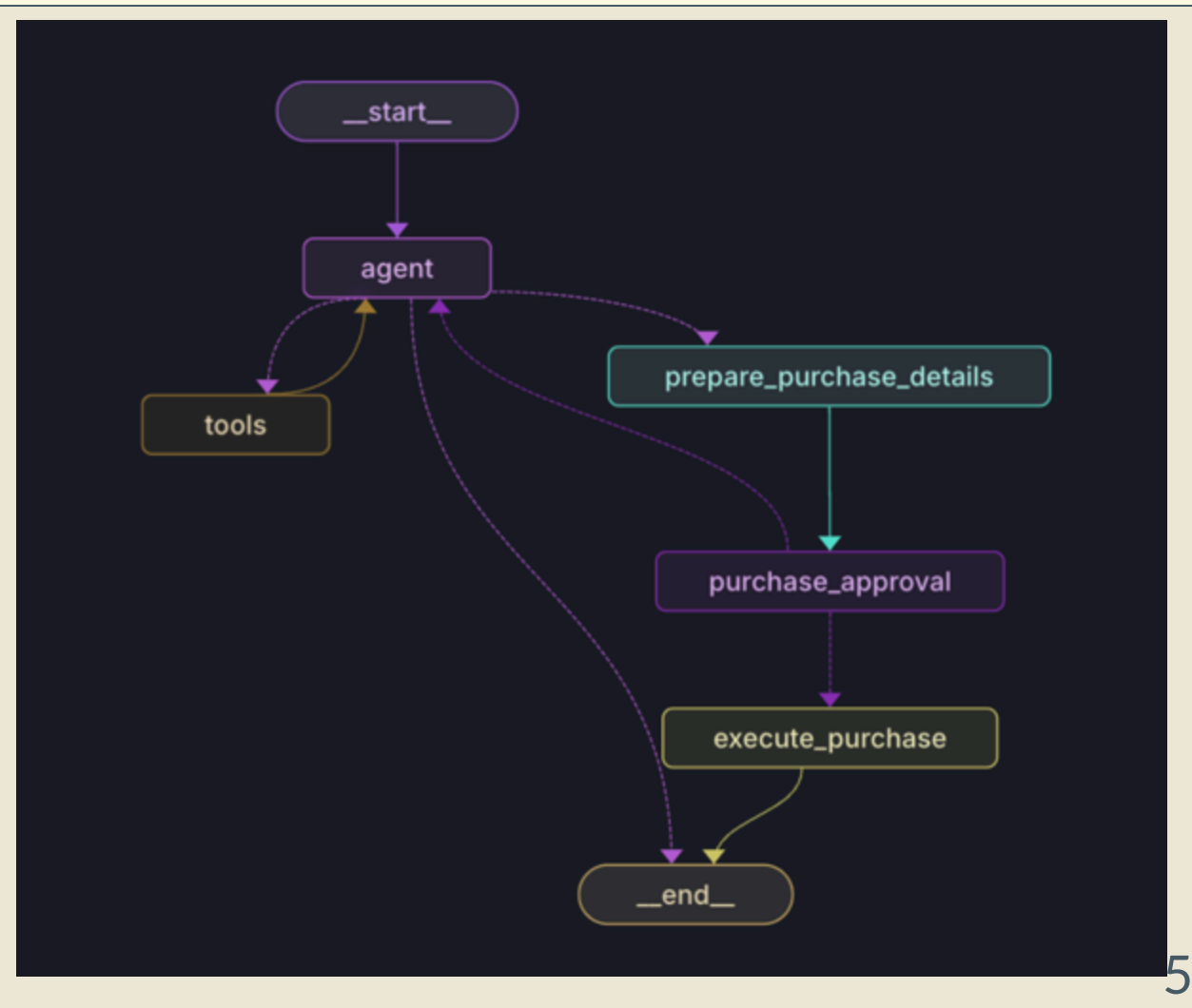
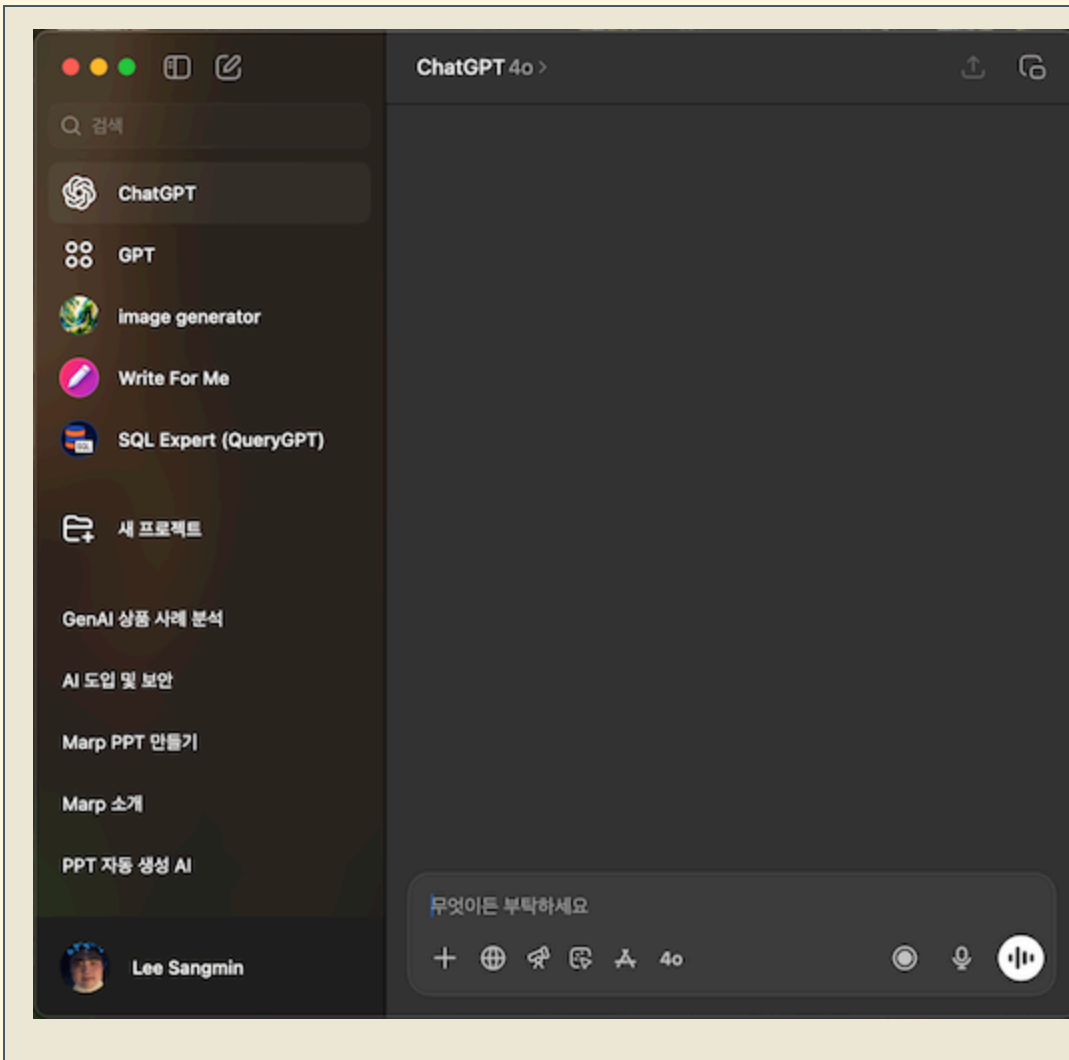
AI : 자기객관화

- 나의 현 주소를 알아보자

AI 성숙도란?

개인, 기업, 단체 등을 마다하지 않고,
AI에 대한 이해도와 활용 수준을 통합적으로 측정하는 지표

🌟 AI 성숙도란? - 예시





AI 성숙도 - 개인

1. 무관심 (**Unaware**): AI에 대한 관심이 없고, 어떤 기술인지조차 잘 모름
2. 호기심 (**Curious**): ChatGPT 등 일부 AI 기술을 체험해본 수준
3. 활용 (**Utilizing**): 업무나 일상에 AI 툴을 적극적으로 활용함
4. 탐색 (**Exploring**): 다양한 도구들을 비교·분석하며, 목적에 맞게 적절히 사용
5. 통합 (**Integrating**): 업무 프로세스에 AI를 자동화하거나 시스템적으로 연동
6. AI 파트너십 (**Co-Creating**): AI를 파트너로 여기며 새로운 것을 함께 창조함

AI 성숙도 - 개인 : 평가

현 시점 기준, 80% 정도는 2단계에서 멈춰있음.

영어 학습기, 검색 대체재, 감정 쓰레기통, 고민상담 봇 처럼

'호기심에 사용 해 보는' 형태로 많이 사용함.

AI 성숙도 - 기업

1. 무관심 (**Exploratory**): AI에 대한 관심도가 없고, 계획도 없음.
2. 실험 (**Experimental**): 소규모 PoC(개념검증)를 통해 AI 가능성 탐색.
3. 도입 (**Emerging**): 일부 프로젝트에 AI를 정식 도입. 기술 도입 중심.
4. 확산 (**Early Scaling**): AI가 전사적으로 확산되며, 플랫폼화를 시도함.
5. 전략 통합 (**Strategic Integration**): 전담 조직 운영. 핵심 업무에 도입.
6. AI 중심 (**Transformational**): 프로세스, 조직 구조 자체가 AI 중심.

AI 성숙도 - 기업 : 평가

대부분의 기업은 아직 3단계(부분 채택) 미만에 머무르고 있음.

다음 단계로의 진입 여부는

사업 모델, 데이터 준비도, 조직문화 등에 따라 상이하게 나타남.

왜 AI 성숙도를 알아야 할까?

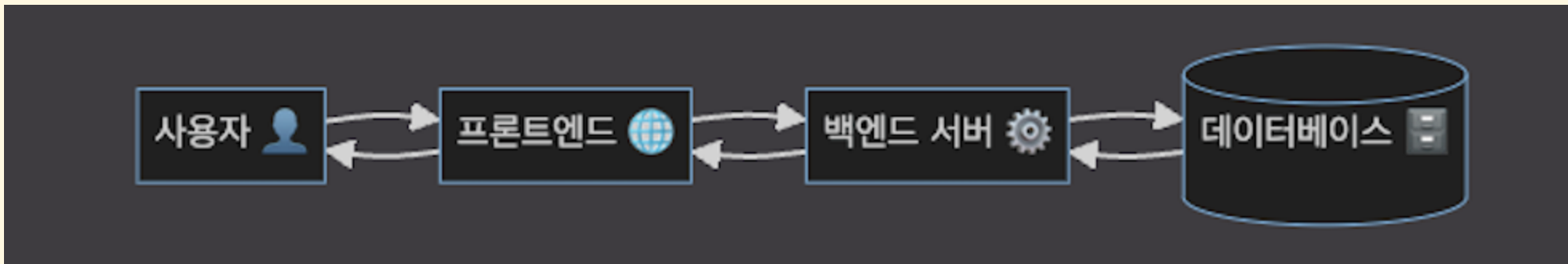
- 현재 위치 진단: 나와 우리 조직이 어느 단계에 있는지 파악
- 목표 설정: 다음 단계로 가기 위한 전략과 학습 방향 설정
- 성장 가이드: 막연한 AI 열풍이 아닌, 체계적이고 지속가능한 성숙을 위한 기준
- 조직 내 설득: AI 투자와 도입 필요성을 설명하고 설득할 수 있는 공통 언어 제공

AI가 현재 개발자에게 스며드는 과정

- AI의 등장으로 시작된 업무 프로세스의 변화

사전지식 : Backend 개발 프로세스

사용자의 요청을 처리하고, 데이터를 저장하며, 시스템 간의 연결을 담당



사전지식 : Backend 개발 프로세스 - 분류

1. 🧠 요구사항 분석: API 명세 정의, ERD 및 플로우차트 작성 등
2. 🧩 설계 (Design): DB 설계, 레이어드 아키텍처 정의 등
3. 🛠 개발 (Implementation): API 구현, 비즈니스 로직, 외부 시스템 연동
4. 🧪 테스트 (Testing): 단위 테스트, 통합 테스트, 자동화 테스트
5. 🚀 배포 (Deployment): CI/CD 구축, 컨테이너화(Docker), 클라우드 적용
6. 💻 운영 및 모니터링: 로그, 메트릭, 트레이싱, 장애 대응
7. 📁 문서화: 개발진행사항, 이슈, API 명세 등 인수인계에 필요한 자료

어디에다 AI를 도입할 수 있을까?

개발에 AI 도입해보기: 요구사항 분석

1. 요구사항 추출 자동화

- 고객의 대화나 문서를 분석하고 요구사항을 자동으로 추출.
-  예: 대규모 회의록에서 주요 요구사항 키워드 자동 추출.

2. API 명세 자동 생성

- 고객 요구사항을 기반으로 API 스펙 초안 생성.
-  예: 사용자의 입력 텍스트를 분석해 메서드, URL, 파라미터 등을 제안.

개발에 AI 도입해보기: 요구사항 분석

3. ERD 및 플로우차트 생성 보조

- 자연어 설명을 토대로 ERD나 플로우차트의 틀을 자동 생성.
-  예: "요구사항 명세를 기반으로 한 플로우차트 자동 생성."

4. 요구사항 우선순위 설정

- 기능의 비즈니스 가치, 기술 복잡도 등 분석, 우선순위 추천.
-  예: 각 기능의 예상 개발 시간과 고객 가치 점수를 평가.

개발에 AI 도입해보기: 요구사항 분석

5. ⚠️ 사전 요건 및 리스크 분석

- 요구사항의 잠재적인 리스크(기술적 문제, 비즈니스 적합도 등)를 분석.
- 📌 예: "이 기능은 프로젝트 정책을 위반하는 내용입니다" 같은 통찰 제공.

개발에 AI 도입해보기: 설계 (Design)

1. DB 설계 자동화

- 자연어로 설명된 데이터 구조를 기반으로 스키마를 자동 추천 및 생성.
-  예: "사용자는 이름, 이메일, 비밀번호를 입력하고 저장한다"는 요구사항을 테이블과 필드로 변환.

2. 아키텍처 추천

- 프로젝트의 요구사항과 규모를 분석해 애플리케이션 아키텍처 제안.
-  예: "소규모라면 MVC를, 대규모라면 Hexagonal 을."

개발에 AI 도입해보기: 설계 (Design)

3. 서비스 설계 자동화

- 입력된 요구사항을 바탕으로 서비스 간의 인터페이스와 역할을 정의.
-  예: "사용자 서비스는 로그인, 로그아웃, 회원가입 기능 제공"과 같은 설명을 AI가 서비스 설계 문서로 변환.

4. 네트워크 구성 설계

- 시스템 규모와 예상 트래픽을 바탕으로 리소스 설계 지원.
-  예: "이 서비스는 로드 밸런서를 통해 처리량을 분산하고, 가용성을 위해 다중 지역에 배포가 필요합니다"와 같은 제안 생성.

🧩 개발에 AI 도입해보기: 설계 (Design)

5. 🖋️ UI/UX 설계 보조

- 화면 설계나 자연어 기술(스토리보드)을 바탕으로 와이어프레임 초안 작성.
- 📌 예: 사용자의 워크플로우를 분석하고 최적의 인터페이스 설계 제안.

6. 🧩 컴포넌트 다이어그램 자동 생성

- 시스템 구성 요소와 그들 간의 의존성 설명 -> 컴포넌트 다이어그램 시각화.
- 📌 예: "사용자 -> 브라우저(프론트엔드) -> 백엔드 -> 데이터베이스" 구조 도식화.

개발에 AI 도입해보기: 개발 (Implementation)

1. 코드 자동 생성

- AI를 활용해 코딩 표준 및 요구사항을 기반으로 코드 생성 자동화.
-  예: "CRUD API를 생성해줘"라는 입력만으로 기본적인 Create, Read, Update, Delete API 코드 생성.

2. 비즈니스 로직 생성 보조

- 비즈니스 로직을 자연어로 설명하면 코드를 AI가 추천 및 생성.
-  예: "1년 내 가입한 사용자에게는 20% 할인율 적용"이라는 규칙을 기반으로 로직 작성.

개발에 AI 도입해보기: 개발 (Implementation)

3. 외부 시스템 연동 자동화

- API 문서와 명세를 분석해 외부 서비스와의 통합 코드를 자동 생성.
-  예: 외부 결제 시스템이나 메일 발송 API와의 연동 코드 작성.

개발에 AI 도입해보기: 테스트 (Testing)

1. 테스트 코드 자동 생성

- 단위 테스트 및 통합 테스트 코드 스켈레톤 제공.
-  예: "회원가입 API"에 대한 입력/출력 케이스를 분석해 테스트 코드 자동 생성.

2. 자동화 테스트 스크립트 생성

- CI/CD 환경에서 사용하는 자동화 테스트 스크립트 생성
-  예: Selenium을 통해 UI 테스트 자동 실행 후 관련 스크립트를 생성.

개발에 AI 도입해보기: 테스트 (Testing)

3. 테스트 결과 분석

- 테스트 실행 로그와 오류를 분석해 근본 원인 및 해결 방법을 제공.
-  예: "API 응답 속도가 초과되었습니다. 데이터베이스 쿼리 최적화 필요."

개발에 AI 도입해보기: 배포 (Deployment)

1. ⚙️ CI/CD 파이프라인 자동화

- 프로젝트 형식 및 요구사항에 따라 최적화된 빌드, 테스트, 배포 파이프라인 설정 추천.
- 📌 예: GitLab CI/CD 또는 GitHub Actions를 기반으로 파이프라인 스크립트 생성.

2. 🐳 컨테이너 파일 생성 보조

- 도커파일(Dockerfile) 작성 자동화 및 컨테이너 베스트 프랙티스 적용.
- 📌 예: "Node.js 프로젝트를 위한 Dockerfile 작성" 최적화 제안.

개발에 AI 도입해보기: 배포 (Deployment)

3. 클라우드 리소스 배포 자동화

- 인터페이스를 통해 클라우드 서비스를 구성하고 인프라 설정 자동화(IaC).
-  예: "AWS에서 Auto Scaling 그룹 설정 및 배포 스크립트 제공."

개발에 AI 도입해보기: 운영 및 모니터링

1. 로그 및 메트릭 분석

- 로그 데이터를 수집 및 분석해 오류 패턴과 성능 병목현상을 자동으로 제안.
-  예: "로그 데이터를 기반으로 특정 시간대 과부하 원인을 분석하고 해결책 제안."

2. 알림 및 장애 대응 자동화

- 장애 발생 시 AI가 근본 원인 분석 및 즉각적인 알림 전달.
-  예: "데이터베이스 연결 문제 발생 → 새 연결풀 생성 및 관리자 알림."



개발에 AI 도입해보기: 운영 및 모니터링

3. 모니터링 대시보드 생성

- 시스템 상태와 주요 지표를 시각화하는 커스텀 대시보드를 추천 및 생성.
-  예: "CPU 사용량, 메모리 사용량, 요청 수 등의 실시간 상태를 대시보드로 제공."

개발에 AI 도입해보기: 문서화

1. 문서 자동 생성

- 구현된 코드 및 테스트 결과를 바탕으로 API 명세와 개발 문서를 자동 생성.
-  예: Swagger를 이용한 API 문서화 자동화.

2. 진행사항 요약

- 프로젝트 이슈와 진행 상황을 요약한 레포트를 생성.
-  예: "현재까지의 완료된 기능, 남은 작업, 주요 이슈 요약 보고서 작성."

개발에 AI 도입해보기: 문서화

3. 이슈 로그 통합 정리

- 협업 도구(JIRA, GitHub 등)에서 생성된 이슈와 히스토리를 자동으로 정리.
-  예: "5개 주요 버그와 3개 개선 과제가 완료되었습니다"와 같은 요약 제공.

다음으로: 개인화 하기

💡 모든 기능 실현이 AI 도입의 목표는 아니다.

다음으로: 개인화 하기

1. 개인이 직접 하기 귀찮거나, 빠트리기 쉬운 항목 찾기
2. 귀찮은 부분이 'AI로 절충할 수 있는지' 고민하기
3. 실제로 만들어 보고, 나에게 얼마의 이득이 있는지 측정하기

QnA

QnA

왜 라이브 코딩이 중요한가요?

- 개발 속도를 높이고 협업을 원활하게 하기 위한 방법론. 특히 AI 기술과의 결합으로 더욱 효율적.
-  예: 기존 코드 기반에서 라이브 코딩으로 빠르게 신규 기능을 추가하며 실시간 에러 검증.

QnA

기업에서는 왜 AI 도입에 소극적인가요?

- 주요 이유 중 하나는 보안 및 개인정보 보호 우려, 그리고 초기 도입 비용.
-  예: "내부 데이터 유출 가능성 → 별도 폐쇄형 AI 시스템 구축으로 해결."

QnA

우리 회사는 개인정보 보호 때문에 ChatGPT 사용이 어렵습니다. 대안은 있나요?

- 온프레미스(On-Premise) AI 솔루션 또는 폐쇄형 AI 시스템을 제안.
- 📌 예: 내부 서버에서 작동하는 GPT 자체 배포판 사용.

QnA

AI 사용으로 개발 속도가 느려졌다는데, 이유가 뭘까요?

- 초기 학습 비용과 불완전한 결과물을 검토하는 데 소요되는 추가 작업 시간.
-  예: "생성 결과 검토와 수정 → 팀 내 검수 시간 증가."

QnA

AI 코드 품질이 기대만큼 높지 않습니다!

- AI의 학습 데이터 한계와 특정 도메인에 대한 이해 부족 때문일 가능성.
-  예: 도메인 전용 데이터 제공으로 AI의 정확도를 높임.

QnA

AI 도입으로 결국 인력을 줄이는 게 목표인가요?

- AI는 반복 작업을 줄이고, 창의적이고 고성능의 작업에 인력을 집중하기 위함.
-  예: 코드 리뷰와 테스트에서 AI 지원으로 개발자 업무량 감소, 더 창의적인 작업에 집중.

QnA

그래도, AI를 통해 대체할 수 있는 구석이 있나요?

- 조직 구조와 방향성에 따라 다르지만, 조직이 원하는 방향으로의 대체는 가능.
-  예: BE 개발자밖에 없는 조직에서 FE의 요구사항이 생기는 경우

QnA - 마음껏 물어봐주세요

오늘 발표 요약

- 🌱 AI 성숙도를 통해 나와 우리 조직의 현재 위치를 진단하고
- 🛠 Backend 프로세스 전반에 AI 도입 포인트를 확인하며
- 🧠 귀찮음을 AI로 절충하는 개인화 전략까지 살펴보았습니다.

오늘의 To-Do

1. 지금 하는 일 중 "귀찮거나 반복되는 것" 하나 떠올리기
2. 그걸 ChatGPT나 Copilot에게 시켜보기
3. 결과를 비교하며 시간과 에너지 절약을 실감해보기

감사합니다.